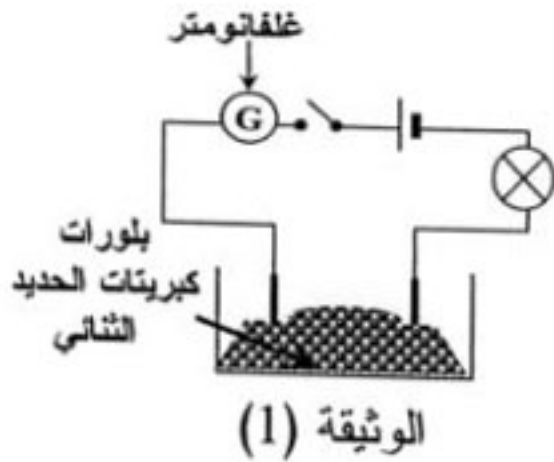


الجزء الأول : (12 نقطة)

التمرين الأول : (06 نقاط)



1- نضع بلورات كبريتات الحديد الثنائي ($FeSO_4$) في إناء.

ونشكل دائرة كهربائية كما تبينه الوثيقة (1).

أ- ماذا يحدث عند غلق الدارة الكهربائية ؟ وماذا تستنتج ؟

ب- صف ماذا يحدث عند إضافة الماء المقطر إلى

بلورات كبريتات الحديد الثنائي. وماذا تستنتج ؟

2- نغمر صفيحة من الزنك في محلول كبريتات الحديد الثنائي.

بعد فترة زمنية نلاحظ تشكل راسب على الجزء المغمور من الصفيحة، وعند إضافة قطرات من

هيدروكسيد الصوديوم ($NaOH$) تشكل راسب أبيض صيغته الشاردية ($Zn^{2+} + 2HO^-$).

اكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل الكيميائي الحادث بين معدن الزنك ومحلول كبريتات الحديد الثنائي:

أ- بالصيغتين الشاردية والجزيئية.

ب- بالأفراد الكيميائية المتفاعلة.

التمرين الثاني : (06 نقاط)

نقرب قضيبا زجاجيا (V) مملوكا بقطعة من الصوف من قضيب معدني (CD) دون ملامسته

موضوعا فوق حامل عازل (S) ؛ يلامس هذا القضيب كرية معدنية (B) معلقة بواسطة خيط عازل

كما تبينه الوثيقة (2).

1- صف ماذا يحدث للكرية المعدنية. برّر إجابتك.

2- سمّ هزم الظاهرة.

3- مثل كيفيا القوى المؤثرة على الكرية (B).

4- ماذا يحدث للكرية إذا ما استبدلنا الحامل العازل (S)

بحامل آخر معدني؟

